

02-ansible 配置和使用

1 ansible 配置文件

定义了主机清单位置、角色位置、集合位置

定义了远程连接被控节点执行任务的用户、在被控节点执行任务的时候是否要提权、远程连接被控主机的默认 SSH 端口

▼

Ini 复制

```
[root@adsl-172-10-0-153 ansible]# grep -v ^# ansible.cfg | grep -v ^$
[defaults]
    inventory: 主机清单位置
    ask_pass: 定义主控连接被控节点的方式，是基于密码认证还是基于密钥认证
    remote_user: 定义连接被控节点的哪个用户。最终执行任务的用户是谁
    host_key_checking: 是否检查被控节点的主机公钥，如果是基于密钥认证的话，我建议关掉它
    roles_path: 定义角色的搜索路径，后面会用到
    collection_path: 定义集合的搜索路径，后面会用到（只有ansible-core才会有有效果）
[inventory]
[privilege_escalation] 定义连接被控节点的用户是否要提权
    become: 是否提权
    become_method: 提权方式
    become_user: 提权到哪个用户
    become_ask_pass: 提权的时候是否需要验证
[paramiko_connection]
[ssh_connection]
[persistent_connection]
[accelerate]
[selinux]
[colors]
[diff]
```

#控制节点的 ansible.cfg 配置文件

YAML 复制

```
[root@adsl-172-10-0-153 ansible]# cat ansible.cfg
[defaults]
inventory      = /etc/ansible/hosts
ask_pass       = False
remote_user    = devops
#host_key_checking=False
[privilege_escalation]
become=True
become_method=sudo
become_user=root
become_ask_pass=False
```

需要在被控节点执行一些操作：

1. 创建 devops 用户并且设置密码
2. 给 devops 用户配置 sudo 提权

Bash 复制

```
[root@adsl-172-10-0-153 ansible]# ansible all -m shell -a 'useradd devops' -uroot -k
SSH password:
node1 | CHANGED | rc=0 >>

node2 | CHANGED | rc=0 >>
```

Bash 复制

```
[root@adsl-172-10-0-153 ansible]# ansible all -m shell -a 'echo 1 | passwd --stdin devops' -uroot -k
SSH password:
node1 | CHANGED | rc=0 >>
Changing password for user devops.
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

node2 | CHANGED | rc=0 >>

Changing password for user devops.

nasswd: all authentication tokens updated successfully.

Bash

复制

[root@adsl-172-10-0-153 ansible]# ansible all -m shell -a 'echo "devops ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL" >> /etc/sudoers' -u root -k

SSH password:

node2 | CHANGED | rc=0 >>

node1 | CHANGED | rc=0 >>

Bash

复制

[root@adsl-172-10-0-153 ansible]# ansible all -m shell -a 'echo redhat'

node2 | CHANGED | rc=0 >>

redhat

node1 | CHANGED | rc=0 >>

redhat

YAML

复制

[root@adsl-172-10-0-153 ansible]# ansible all -m ping

node2 | SUCCESS => {

"ansible_facts": {

"discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python"

},

"changed": false,

"ping": "pong"

}

node1 | SUCCESS => {

"ansible_facts": {

"discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python"

},

"changed": false,

"ping": "pong"

}

2 ansible 配置文件优先级

ansible 配置文件可以存到不同的地方，具备优先级的概念：

1. 环境变量：ANSIBLE_CONFIG
2. 当前目录下的 ansible.cfg
3. 当前用户家目录下的 .ansible.cfg
4. /etc/ansible/ansible.cfg

3 定义主机清单中主机的方式

3.1 直接定义主机

- 基于 IP 地址 定义
- 基于主机名定义

YAML

复制

#/etc/ansible/hosts

node1

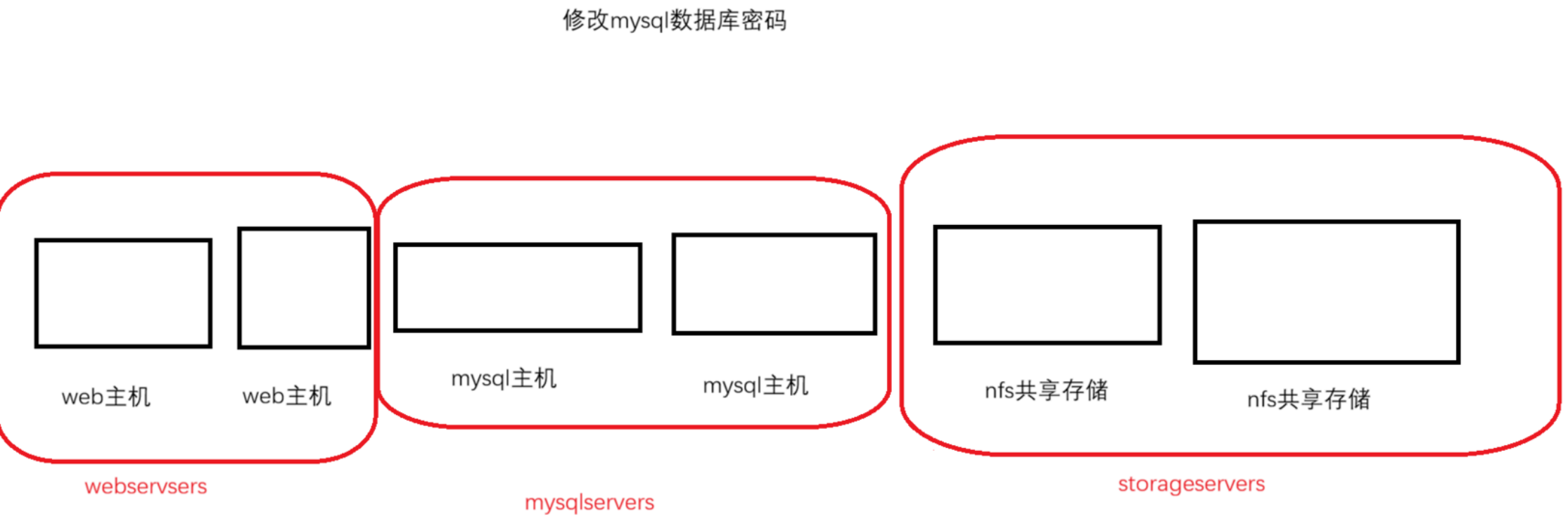
node2

192.168.1.1

192.168.1.2

3.2 定义主机组

主机组是多个主机的集合，在这台主机组上执行任务实际上就相当于在这些主机上执行任务



Ini 复制

```
[webservers]
web1
web2
```

定义主机组和主机的时候，如果他们同时存在，请你一定要保证主机是写主机组的上面的！

3.3 定义特殊的主机组（ungroup）

ungroup 实际上就是不属于任何主机组的主机，就相当于你直接定义主机

Markdown 复制

```
[ungroup]
abc
```

3.4 批量定义主机

Markdown 复制

```
web[1:10].example.com
192.168.1.[1:10]
```

3.5 定义主机组嵌套

YAML 复制

```
[servers:children]
webservers
mysqlservers
```

4 选择主机清单中的主机

- 列出主机清单中的主机

Bash 复制

```
ansible all --list-hosts
```

- 执行任务的时候选择主机清单中的主机

Bash 复制

```
ansible all -m shell -a 'useradd devops'
```

1. 选择所有的主机

Bash 复制

```
ansible all --list-hosts
```

2. 选择指定主机或者主机组

Bash 复制

```
ansible node1 --list-hosts

ansible webservers --list-hosts
```

3. 批量选择主机和主机组

Bash 复制

```
ansible webservers,mysqlservers --list-hosts

ansible node1,node2 --list-hosts
```

4. 支持正则表达式来选择主机

Bash 复制

```
ansible '~^m|^w' --list-hosts
```

5. 支持通配符来选择主机

Bash 复制

```
ansible 'web*' --list-hosts
```

6. 选择不属于任何主机组的主机

Bash 复制

```
ansible ungrouped --list-hosts
```